EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E9-Desarrollador / Integrador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

23 de febrero de 2026

Grupo:
6A

Análisis técnico del flujo

Caso 1 - Inscribirse a un curso

- **Complejidad**
  - Alta
- **Riesgos**
  - **Inconsistencia de datos por concurrencia:** el sistema debe validar el cupo en tiempo real para evitar inscripciones que excedan el límite físico establecido por el DDA si es que dos usuarios interactúan simultáneamente.
  - **Duplicidad de registros:** Fallos en las llaves de búsqueda podrían permitir que un usuario se inscriba varias veces en un mismo curso, comprometiendo así la base de datos.
- **Observaciones técnicas**
  - Requiere de una integración síncrona entre la consulta de disponibilidad (RF-03) y la lógica de validación de negocio (RF-07 y RF-08) antes de ejecutar el comando de persistencia.

Caso 2 - Generar una constancia

- **Complejidad**
  - Media
- **Riesgos**
  - **Dependencia crítica de datos**: la generación del PDF queda bloqueada si el instructor no ha capturado previamente el 100% de las horas y temas, lo que puede llegar a generar frustración en el usuario final.
  - **Integridad del documento:** errores en la transformación de datos de la base de datos hacia el objeto de salida PDF podrían generar documentos con información ilegible e incorrecta.
- **Observaciones técnicas**
  - Existe una inconsistencia en el modelado previo; El diseño lo planteó como una extensión <<extend>> , pero la lógica funcional lo define como una condición obligatoria para la salida del sistema.